

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito especificar, de manera formal y conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018, los requisitos funcionales, no funcionales y de modelado del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas basado en tecnologías IoT e Inteligencia Artificial, dirigido a la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. Este documento acumula y reemplaza a la Entrega 1A, incorporando las correcciones señaladas por el docente.

1.2 Alcance del producto

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas tiene como propósito el monitoreo, la automatización y el apoyo a la toma de decisiones operativas en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. Para ello, el sistema recopilará información en tiempo real mediante dispositivos embebidos y sensores IoT, con el fin de supervisar variables ambientales temperatura, humedad y ocupación, así como el estado de equipos tecnológicos, entre ellos proyectores, sistemas de climatización y conectividad de los dispositivos IoT instalados en las aulas.

En cuanto a sus funcionalidades, el sistema contempla: el control remoto de equipos compatibles con los controladores IoT definidos para el proyecto; la generación de alertas automáticas ante anomalías técnicas, tales como fallas en proyectores, equipos encendidos fuera de horario o condiciones ambientales fuera de parámetros establecidos; el análisis de datos mediante Inteligencia Artificial (IA) para identificar patrones de consumo energético y posibles fallas recurrentes; la gestión de solicitudes de mantenimiento mediante tickets con historial de incidencias; y la elaboración de reportes administrativos exportables sobre uso de aulas, ocupación y estado de equipos.

No obstante, el sistema no reemplazará el sistema de videovigilancia existente, aunque podrá integrarse con él como fuente complementaria de monitoreo visual si la infraestructura técnica lo permite. Del mismo modo, quedan fuera de su alcance: la gestión de procesos académicos matrícula, control de asistencia, calificaciones y asignación oficial de horarios, el control de la red eléctrica general del campus, el mantenimiento físico de dispositivos y la administración de equipos sin compatibilidad técnica para control remoto.